

ГЛАВА II

Электрическое поле в диэлектрике
Связанные заряды. Вектор поляризации
Т. Галуа для вектора P

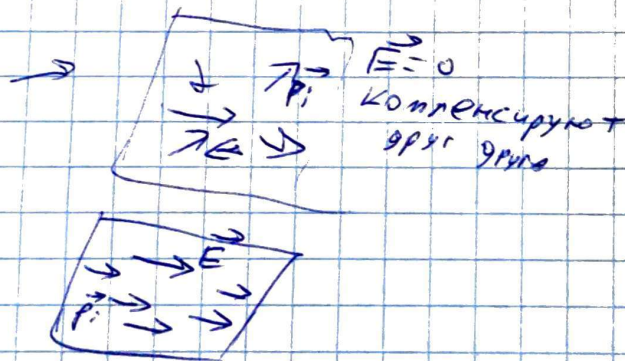
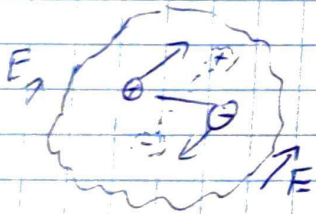
Основной тип заряда x -ый для диэлектрика
— связанный. Простейшей моделью такого типа
заряда является диполь. Диполь обладает свойством
ориентироваться по направлению вектора напря. электрич.
поля.

Поляризация — похлание на поверхности
диэлектрика нескомпенсированных
связанных зарядов

Если диэлектрик не поляризован, объемная
плотность и поверхностная плотность связанных зарядов
равна нулю

→ x -ая, y -ая, z -ая компоненты поляризации

В результате поляризации поверхности плотность, σ
в некоторых случаях и объемная плотность
связанных зарядов становится отличным от 0.



В качестве величины, кая характеризует
степень поляризации диэлектрика прикладывается
вектор поляризации — векторный момент
единицы объема

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \frac{N}{\Delta V} \frac{\sum_{i=1}^N \vec{p}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

$\vec{P}$ — вектор поляризации
 $\frac{1}{\Delta V}$ — среднее значение
 $\frac{\sum \vec{p}_i}{N}$ — среднее дипольный момент
 n — концентрация молекул

Механизмы поляризации неполярных молекул

1. Электронный механизм поляризации



при наложении поперечного электр. смещаются внеш.

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

2. Ионный ($H_2, O_2, \dots$ простые)

Когда ионы молекулы или атома смещаются под действием эл. поля образуя диполь

Если объект с гомогенной имеет пространственное разделение атомов то называется ориентационной поляризацией

¶

1. У изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напряж. поля

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{— уравнение}$$

χ — диэлектрическая восприимчивость

это происходит с эл. полем внутри диэлектрика!

(Взаимные заряды создают эл. поле $\vec{E}$, к-ое внутри диэлектрика направлено против внешнего напр. $\vec{E}$ внешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное эл. поле $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}$ по модулю меньше чем $\vec{E}_0$)

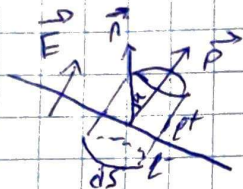
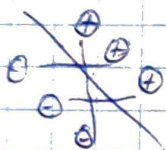
Т. Гюссия для вектора поляризации

$$\vec{P} = P_+ \vec{n} + P_- \vec{\tau}$$

$$\vec{n} \perp \vec{\tau}$$

$$|\vec{n}| = |\vec{\tau}|$$

рассмотрим границы диэлектрик-вакуум



можно ввести некий наклонный ^{малый} цилиндр с высотой $P_+ + P_-$ и основанием dS

~~где~~ P_+ и P_- — векторы, характ. смещения положительных и отрицат. зарядов в результате поляризации

$$dQ' = P_+ \cdot dV$$

тогда через элемент поверхности dS наружу диэлектрика выйдет положит. заряд $P_+ \cdot dS \cos \alpha$, заключенный во внутренней части косоугольного цилиндра

через элемент dS выйдет внары поверхность отрицательный заряд $P_- \cdot dS \cos \alpha$, заключенный во "внешней" части косоугольного цилиндра

$$dQ' = P_+ \cdot dS \cos \alpha + |P_-| \cdot dS \cos \alpha, \text{ поскольку } |P_-| = P_-$$

$$dQ' = P_+ (P_+ + P_-) \cdot dS \cos \alpha = P_+ \cdot P_- \cdot dS \cos \alpha, \text{ где } P = P_+ + P_-$$

$$\vec{F} = n \cdot \vec{c} \vec{r} = \frac{N}{\Delta V} \cdot q' \cdot \vec{r} = \frac{N \cdot q'}{\Delta V} \vec{r} = \vec{P}' \vec{r}$$

$$\vec{P} = \vec{P}' \vec{r}$$

среднее расстояние м-з зарядом внутри

$$\begin{cases} dq' = \vec{P}' \cdot \vec{r} \cdot dS \cdot \cos \alpha \\ \vec{P} = \vec{P}' \vec{r} \end{cases}$$

$$dq' = \vec{P} \cdot d\vec{S} \cdot \cos \alpha = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

⇒ изменения связанного заряда определяются потоком вектора поляризации

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'$$

поток вектора поляризации через произвольную замкнутую поверхность равен ^{электрическому} суммарному заряду

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = q'_{\text{внутр}}$$

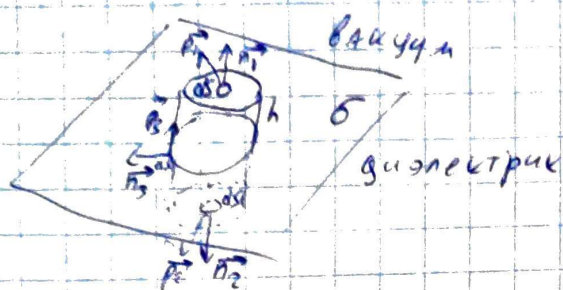
для описания эл. явлений диэлектрика необходимо присутствие двух независимых векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$

дивергенция $\vec{P}$

$$\text{div } \vec{P} = -\rho_{\text{вн}}$$

рассмотрим границу диэлектрик вакуум



$\oint_{(S)} \vec{P}_1 \cdot d\vec{S}$ - в таком подходе интеграл по всей

$P_{1n} = 0$ в вакууме нет диполя

P_{2n} - есть, но отрицат.

$$P_{2n} = \frac{q'}{S} = \sigma' \text{ поверхностная плотность}$$

нормальная компонента вектора поляризации диэлектрика
равна поверхностной плотности

$$\oint_{(S)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_0^S P_{1n} dS + \int_0^S P_{2n} dS = - \int_0^S P_2 n_1 dS = -P_{2n} S$$

Вектор электрического смещения

по сути заменяем E и $P \rightarrow D$ тогда проще

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

вн. заряд

$$\oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$$

Рассмотрим данную пару ур. как систему и исключим q'

$$\oint_{S_0} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

~~Далее~~

Для изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напр. поля:

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (\epsilon = 1 + \chi)$$